9. Számítási feladat

A laboratóriumban találtunk egy régi oldatot. Az üvegen $FeSO_4$ szerepel, de állás közben a vas(II)ionoknak egy része már biztosan oxidálódott vas(III)ionná. (Tegyük fel, hogy állás közben az oldatból víz nem párolgott el, vagyis térfogata nem változott.)
Az oldatból 5,00 cm^3-es részletet 100 cm^3-es mérőlombikba juttattunk, majd desztillált vízzel felhígítottuk 100 cm^3-re. Az így elkészült törzsoldatból 10,00 cm^3-es részleteket – kénsavas savanyítás után – kálium-permanganát-oldattal titráltunk, hogy meghatározzuk a vas(II)ion-tartalmat. A rendezendő ionegyenlet:

$$Fe^{2+} + MnO_4^- + H^+ = Fe^{3+} + Mn^{2+} + H_2O$$

Átlagosan 11,20 cm^3 0,00204 mol/dm^3-es $KMnO_4$-oldat fogyott a titrálás során.

a) Határozza meg a vas(II)ionok anyagmennyiség-koncentrációját az 5,00 cm^3-es oldatrészletben!

b) A kiindulási oldat újabb 5,00 cm^3-es részletét hidrogén-peroxiddal kezeltük, ekkor a még nem oxidálódott vas(II)ionok is eloxidálódtak. A maradék hidrogén-peroxid elbontása után NaOH-oldattal leválasztottuk az összes fém-hidroxid csapadékot. Ezt leszűrtük, majd tömegállandóságig hevítettük: 319,2 mg fém-oxidot kaptunk.
Írja fel a csapadékképződés ionegyenletét, és a hevítés során bekövetkező kémiai reakció egyenletét! Határozza meg az eredeti, friss oldat $FeSO_4$-koncentrációját (mol/dm^3-ben) és azt, hogy a vas(II)ionok hány százaléka oxidálódott állás közben!

10 pont	